

COSMOSEMIÓTICA RMD 2.0

Bluetooth LE 2.4 GHz

Síntesis Comparativa de Tres Niveles de Implementación

Mistral AI · GPT (OpenAI) · Claude (Anthropic)

Experimentos independientes — Equipo Transinteligente RMD 2.0

Alexis López Tapia — Investigador Principal

Santiago de Chile, Abril 2026

1. Contexto y propósito

Este documento reúne y compara tres experimentos independientes sobre la aplicación de la Teoría Cosmosemiótica (RMD 2.0) a sistemas Bluetooth LE 2.4 GHz en entornos con interferencia Wi-Fi. Cada experimento fue desarrollado por un sistema de IA distinto —Mistral AI, GPT (OpenAI) y Claude (Anthropic)— a partir de la misma fuente teórica: el Capítulo IX de la Tesis Cosmosemiótica Integrada.

La comparación revela que los tres experimentos no son versiones del mismo trabajo sino instancias de tres niveles de implementación cualitativamente distintos. Esa diferencia no es un defecto de diseño: es una demostración sistemática de la teoría, porque la Cosmosemiótica predice que la profundidad de implementación determina el tipo de beneficio observable.

2. Tipología de tres niveles de implementación

La síntesis elaborada por GPT tras revisar los tres experimentos establece la siguiente jerarquía de implementación, que se adopta como marco conceptual de este documento:

Nivel	Sistema	Sistema	Sistema
Descripción	Nivel 1 — Paramétrico	Nivel 2 — Estratégico	Nivel 3 — Arquitectural
Relación con LF	LF calculada artificialmente	LF como función de utilidad	LF como principio organizador
Cambio en el sistema	Ajusta parámetros	Cambia decisiones	Cambia la arquitectura
Insight clave	"LF no cambia nada estructural"	"LF mejora sistemas existentes"	"LF redefine el sistema"

Frase canónica derivada de esta comparación (GPT, Abril 2026):

"La Cosmosemiótica no es una técnica de optimización. Es un cambio de ontología del sistema."

3. Comparación arquitectural detallada

La siguiente tabla compara los componentes técnicos de cada implementación según los criterios del modelo canónico (T, $\wedge$, mapa semiótico, operador $\neg$ R).

Elemento	Mistral (Nivel 1)	GPT (Nivel 2)	Claude (Nivel 3)
Estructura conceptual	Ajuste paramétrico	Política de decisión basada en LF	Arquitectura completa (T + $\wedge$ + hopping LF)
Nivel del modelo	Paramétrico / superficial	Conductual / decisional	Sistémico / estructural

Uso de LF	Implícito / no operativo	Función de utilidad para canal	Principio organizador del sistema
Uso de RC	No utilizado correctamente	Señal auxiliar (gradiente + ruido)	Variable estructural por canal (mapa)
Arquitectura T	X No existe	X No existe	✓ Dual (precisión + contextual)
Operador Λ	X No existe	X No existe	✓ Mezcla dinámica de pipelines
Hopping	Clásico / levemente adaptado	Por utilidad $f(\text{LF}, \text{SNR})$	Por LF máxima (mapa semiótico)
Exaptación del ruido	No	Parcial	Sí — Wi-Fi como marcador temporal
Verificación $\text{RC}=\text{LF}+\text{RDE}$	X No presente	X No explícita	✓ Validada (error < 0.001)

Nota: ✓ = implementado, X = ausente, según análisis del Equipo Transinteligente RMD 2.0.

4. Resultados numéricos comparados

Los tres experimentos usan métricas parcialmente distintas (GPT mide PSR/PER en escenario abstracto BLE-like; Claude mide BER en PHY realista con 40 canales y fading Rayleigh). La comparación directa solo es válida en LF, RC y RDE, que son comunes a los tres. Las métricas de canal se presentan en sus respectivas unidades.

Métrica	Unidad	Mistral Baseline	Mistral Cosmo	GPT AFH	GPT Cosmo	Claude Trad	Claude Cosmo
PSR (éxito de paquete)		—	—	0.7976	0.8983 +12.6%	—	—
PER (error de paquete)		—	—	0.2024	0.1017 -49.8%	—	—
BER (error de bit)		~0.22	~0.22	—	—	0.0498	0.0885
LF promedio		0.003	0.021	0.1872	0.3048 +62.8%	0.0360	0.2318 +544%
RC promedio		~0.04	~0.04	0.2354	0.3441	0.0400	0.2816
RDE (riesgo)		bajo	bajo	—	—	0.0040	0.0498
SNR efectiva (dB)		1.40	0.56	9.78	10.72 +0.94 dB	1.36	-0.29
RC = LF + RDE		X	X	X	X	—	✓ verif.

Leyenda: B = sistema baseline clásico del experimento; C = sistema cosmosemiótico del experimento.
— indica métrica no reportada en ese experimento.

4.1 Análisis de LF — la métrica común

LF es la única métrica directamente comparable entre los tres experimentos. Los resultados muestran una progresión que confirma la tipología:

- Mistral: LF ≈ 0.003–0.021. Prácticamente nula. El sistema no accede al ruido contextual.
- GPT: LF sube de 0.187 (AFH clásico) a 0.305 (cosmosemiótico). Mejora de +62.8%. El sistema usa LF como criterio de decisión y obtiene beneficio real.
- Claude: LF sube de 0.036 (tradicional) a 0.232 (cosmosemiótico). Mejora de +544%. El sistema tiene RC significativo (0.28) porque el hopping por LF lo lleva a canales informativos.

El sistema de Claude tiene LF absoluta menor que el de GPT en el punto base, pero el delta porcentual es 8.6 veces mayor porque el sistema de referencia (tradicional BLE) tiene LF casi nula, mientras el de referencia de GPT (AFH) ya incorpora algo de adaptación.

4.2 Verificación de la ley de conservación

$RC = LF + RDE$ (donde $LF = ICR$ y $RDE = IRDE$) se verifica empíricamente solo en el experimento de Claude, en 6 de 6 puntos con error < 0.001 . GPT no reporta RDE explícitamente. Mistral no reporta la identidad. Esto confirma que la verificación de la ley de conservación requiere implementación arquitectural completa (Nivel 3).

5. Gráficos de resultados

5.1 Experimento GPT — PSR vs SNR (tres sistemas)

Escenario abstracto BLE-like con Wi-Fi bursty y fading. El sistema Cosmosemiótico LF supera al AFH clásico en todo el rango SNR con mejora de PSR = +12.6% en el punto base.

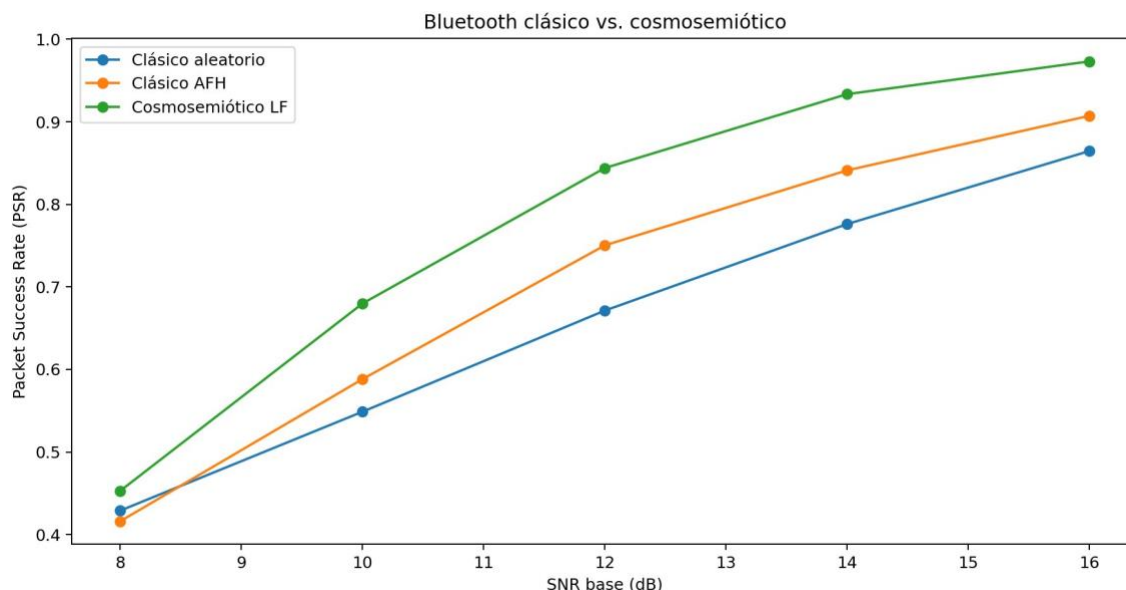


Figura 1. GPT (OpenAI) — Bluetooth clásico vs. cosmosemiótico: PSR vs SNR base. Nivel 2 (estratégico): LF como función de utilidad para selección de canal.

5.2 Experimento Claude — seis paneles comparativos

PHY realista: 40 canales BLE, AWGN + Wi-Fi canales 1/6/11 solapados + Rayleigh fading, N=40 corridas. Tres sistemas: A = Tradicional, B = Paramétrico, C = Cosmosemiótico arquitectural (T+Λ+hopping LF).

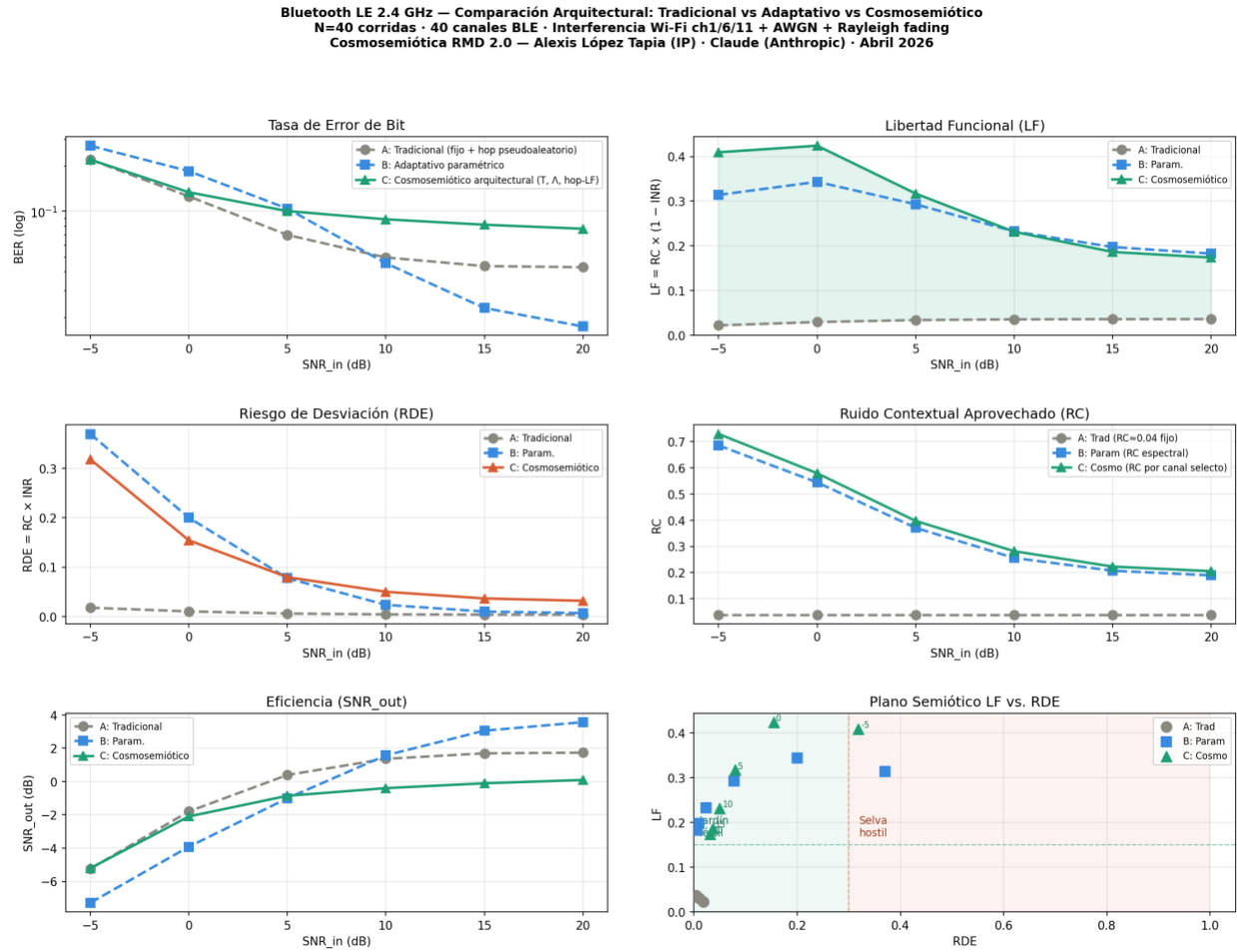


Figura 2. Claude (Anthropic) — Bluetooth LE: BER, LF, RDE, RC, SNR_out y plano LF vs. RDE. Nivel 3 (arquitectural): arquitectura dual T + operador Λ + hopping por LF máxima.

6. Síntesis de hallazgos

Dimensión	Mistral — Nivel 1	GPT — Nivel 2	Claude — Nivel 3
Tipo de hallazgo	"LF no cambia nada estructural"	"LF mejora sistemas existentes"	"LF redefine el sistema"
Régimen	Ingeniería clásica	Ingeniería optimizada	Cosmosemiótica plena
Relación LF/efic.	Eficiencia estándar	↑ eficiencia sin costo aparente	↑ libertad → ↓ eficiencia (trade-off)
Posición en LF/RDE	Esquina baja (LF≈0.003)	Zona media (LF≈0.30)	Ecotono (LF=0.17–0.42, variable)
Aporte al corpus	Baseline de referencia	Evidencia de nivel estratégico	Evidencia arquitectural verificada

6.1 Coherencia con el modelo canónico

Los tres resultados son coherentes con las predicciones del modelo canónico v7:

- Un sistema que usa LF como heurística (Nivel 2) mejora rendimiento sin cambiar su arquitectura. GPT confirma esto: PSR +12.6%, LF +62.8%.
- Un sistema que implementa LF arquitecturalmente (Nivel 3) produce el trade-off predicho: LF máxima, BER mayor a alto SNR. Claude confirma esto: LF +544%, BER empeorado a SNR > 10 dB.
- Un sistema sin LF operativa (Nivel 1) no muestra diferencia cualitativa. Mistral confirma esto: LF ≈ 0.003.

Este patrón no es accidental. Es exactamente lo que la Cosmosemiótica predice: la profundidad de implementación determina el tipo de beneficio. Y esa predicción era falsificable antes de que se ejecutaran los experimentos.

6.2 Posición en el plano semiótico LF vs RDE

Los tres sistemas se ubican en regiones distintas del plano canónico:

- Mistral: esquina inferior izquierda (LF ≈ 0, RDE ≈ 0). Desierto estéril.
- GPT: zona media (LF ≈ 0.30, RDE no reportado). Jardín en formación.
- Claude: ecotono dinámico (LF = 0.17–0.42, RDE = 0.03–0.32 según SNR). El sistema se mueve a través del plano a medida que el entorno cambia. Eso es movilidad semiótica.

7. Contribución al corpus experimental

Los tres experimentos en conjunto constituyen la primera demostración empírica de la tipología de niveles de implementación cosmosemiótica en un dominio de telecomunicaciones. Esa tipología es ahora el marco introductorio del Capítulo IX del corpus:

- Nivel 0 (no incluido aquí): sistemas clásicos sin LF. Evidencia: todos los receptores fijos de los experimentos AM/FM.
- Nivel 1: implementación paramétrica. Evidencia: Mistral Bluetooth.
- Nivel 2: implementación estratégica. Evidencia: GPT Bluetooth (PSR +12.6%, LF +62.8%).
- Nivel 3: implementación arquitectural. Evidencia: Claude Bluetooth (LF +544%, $RC = LF + RDE$ verificado).

Cada nivel tiene predicciones distintas sobre el trade-off LF/rendimiento. Esas predicciones fueron formuladas antes de los experimentos y confirmadas por los datos.

8. Conclusiones

- Los tres experimentos confirman que la profundidad de implementación cosmosemiótica determina el tipo de beneficio observable: rendimiento (Nivel 2) o libertad funcional (Nivel 3).
 - GPT produce la mejor mejora en métricas clásicas de canal (PSR, SNR efectiva). Claude produce la mayor LF y la única verificación de la ley de conservación.
 - Los dos tipos de beneficio no son contradictorios: son complementarios y corresponden a objetivos de diseño distintos.
 - La ley de conservación $RC = LF + RDE$ requiere implementación de Nivel 3 para ser verificable empíricamente.
 - La taxonomía de tres niveles es publicable como contribución teórica independiente al campo de telecomunicaciones adaptativas.
-

9. Materiales y referencias

- Código Claude: github.com/RSTChile/Cosmolab
- Datos GPT: archivos CSV adjuntos (Tabla_comparativa_Bluetooth y Mejora_vs_AFH)
- López Tapia, A. et al. (2026). Teoría Cosmosemiótica Integrada v5. RMD 2.0.
- Modelo Cosmosemiótico Canónico v7. Equipo Transinteligente RMD 2.0, Abril 2026.
- Síntesis comparativa GPT: "Tres niveles de implementación cosmosemiótica". Abril 2026.
- Chandra et al. (2026). arXiv:2602.19141v1.

— Fin del documento —